

PLASTY

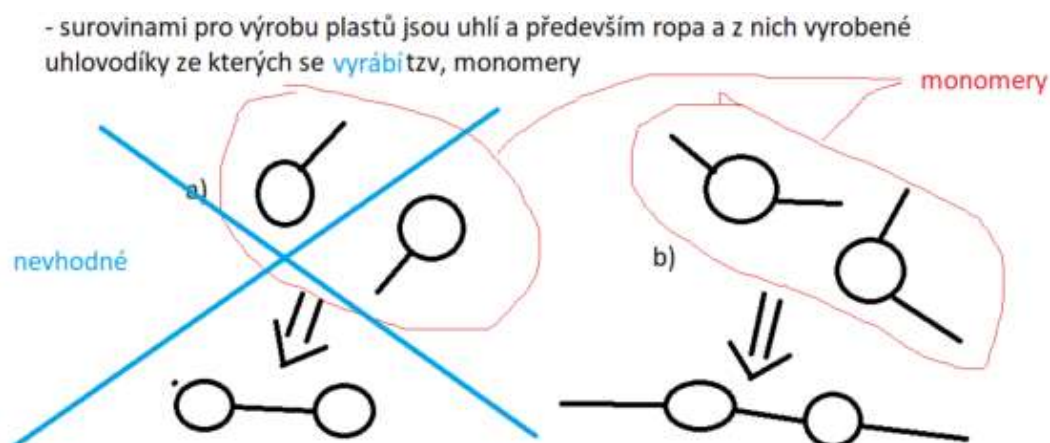
Jsou jednou z nejmladších, ale dnes již největších a nejrozmanitějších skupin materiálů.

Začněme tím, co jsou to plasty.

Jednoduchá definice charakterizuje plasty také jako **polymery**. (Pojem „**Polymer**“ označuje makromolekulu složenou z více molekul a to jednoho (anebo klidně i více) typů atomů (nebo rovnou skupin atomů).

Polymery jsou makromolekulární látky přírodního nebo syntetického původu s poměrnou molekulovou hmotností a to desítek až stovek tisíc. Tyto makromolekulární látky získáváme z ropy, zemního plynu či uhlí.

Jak vznikne polymer? Polymer vzniká prostým spojováním základních monomerních jednotek a má tedy chemickou stavbu shodnou s monomerem



Pro výrobu plastů jsou vhodné pouze monomery, které mají dvě místa schopné reakce.

Monomer (z řeckého $\mu\nu\omicron\varsigma$ - monos - jeden a $\mu\acute{\epsilon}\rho\omicron\varsigma$ - meros - část) je nízkomolekulární sloučenina schopná polymerace nebo polykondenzace a tím vytvoření polymeru (makromolekulární látky). Jeho základní vlastností je schopnost vytvářet chemické vazby sám se sebou nebo dalšími látkami.

Plast je za normálních okolností vždy v tuhém stavu, avšak při zvyšování teploty přechází do stavu taveniny, ze které se následně vytváří tvar budoucího výrobku.

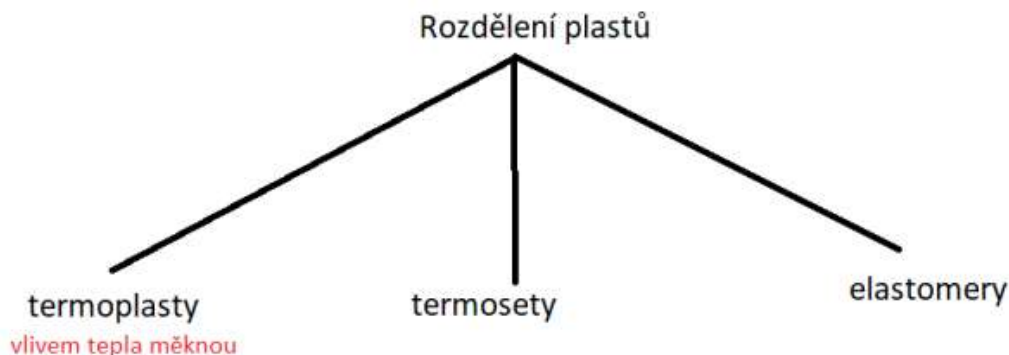
Materiál plastu je směsí základních plastických polymer a přídatných látek. Jedná se zejména o stabilizátory světelné nebo tepelné, různé antioxidanty, plniva, barviva, maziva, změkčovadla, technologická ředidla a jiné další látky. Díky těmto směsím získáme materiál o požadovaných technologických vlastnostech plastů.

Každou minutu se prodá milion plastových lahví. V roce 2016 se prodalo 480 miliard plastových lahví. V roce 2021 se vyhodí 538 miliard „petek“. Jen polovina těchto lahví se zrecykluje.

Někteří polymery kritizují proto, že se při jejich výrobě používají vyčerpatelné přírodní zdroje, jako je ropa a zemní plyn. To je pravda. Na výrobu polymerů však padne méně než pět procent roční spotřeby těchto fosilních paliv. Navíc etylen se dá vyrábět i z etanolu pocházejícího z cukrové třtiny.

Základní dělení plastů

Existuje několik druhů plastů, které rozdělujeme do třech základních skupin podle fyzikálních a chemických vlastností.



Termoplasty – vlivem tepla měknou

Termosety (reaktoplasty) – teplem se vytvrzují

Elastomery – vlivem tepla se rozpadají

Termoplasty jsou polymerní materiály, které při zahřívání přicházejí do elastického stavu. V tu chvíli je možné plast zpracovávat různými technologiemi.

Mezi termoplasty patří většina zpracovávaných hmot, jako je

- **polyethylen (PE)**, velmi rozšířený termoplast, odolává kyselinám, zásadám a rozpouštědlům a teplotám do 75°C. Je lehčí než voda. Vyrábí se z něj plastové nádoby, hračky, kanystry na benzín,...
- **polypropylen (PP)**, odolává až do teploty 90°C. je vhodný na potrubí a armatury pro horkou vodu, injekční stříkačky
- **polystyren (PS)**, je pevný, snadno lámavý a levný plast. Používá se k výrobě modelů, vyložených tašek, nebo obalů.
Pěnový polystyrén: Nejčastěji se používá pro výrobu desek určených k izolaci budov. Vyrábí se rovněž ve formě izolačních panelů.
- **polyvinylchlorid (PVC)**, je pevný, dost křehký, použitelný do teploty 60 °C. Odolný proti kyselinám a zásadám. Použití v chemickém průmyslu na potrubí, armatury, nádrže na kyseliny, Měkčený PVC se používá na kufrы, kabelky, obaly, hračky, hadice,...)
- **polyamid (PA)** je syntetický materiál, který má schopnost rychle usychat a absorbovat jen málo vlhkosti. Skvěle se proto hodí pro sportovní oblečení

Výhodou termoplastů je to, že se mohou opakovaně plastifikovat a ochladit.

Reaktoplasty jsou polymerní materiály, dříve nazývané termosety, které na rozdíl od termoplastů, je možné jen jednou a po omezenou dobu zahřívát a tvarovat. Patří sem

Fenolformaldehyd je tvrdý, křehký, odolný proti rozpouštědlům a teplotám do 120°C. Čistá pryskyřice se používá na elektroizolátory, ve strojírenství na přípravky, modely, šablony,...

Polyester jsou nejčastějším pojivem pro stříhaná skleněná vlákna nebo skelné tkaniny. Odolávají chemikáliím a teplotám do 120°C. Použití na skladovací nádrže, cisterny, potrubí v chemii a potravinářství, karosérie sportovních automobilů,....

Epoxidy: pevné, odolné proti povětrnosti a teplotám do 120°C. Čistá pryskyřice se používá na izolační zalévání vodičů a obvodů elektrotechnice, na slévarenské modely, lisovací nástroje,....

Kaučuky, pryže a elastomery jsou také polymerní materiály, které rovněž v první fázi zahřívání měknou a lze je tvarovat, avšak jen omezenou dobu. Během dalšího zahřívání dochází k chemické reakci, tzv. vulkanizaci, označujeme tím prostorové zesíťování struktury plastu.

Patří sem:

Polyuretan: je tuhá až kaučukovitá hmota s velkou otěruvzdorností a tlumící schopností. Použití na tlumící prvky (silentbloky) a na těsnění a manžety pro vodu a olej do 80°C. (*Silentblok tlumí a minimalizuje přenos hluku a malých vibrací do podvozku vozidla*)

Kaučuky: Kaučuk je polymerní materiál přírodního nebo syntetického původu, vyznačující se velkou pružností, tedy schopností se účinkem vnější síly výrazně deformovat a poté opět zaujmout původní tvar. Je to tedy tzv. elastomer. Kaučuky jsou základní surovinou pro výrobu pryží, nesprávně označovaných i jako guma.

Vyrábí se z mléčné šťávy – latexu – ze stromu kaučukovníku nebo synteticky (základem je ropa). Vulkanizací je možné je převést na elastomer neboli pryž. Nejběžnější vulkanizace probíhá pomocí síry při teplotách 140-160 °C.

Pryž vzniká z kaučuku vulkanizací, což je teplem podporovaná reakce vulkanizačního činidla (např. síry nebo sirných sloučenin). Ta vede ke vzniku disulfidických můstků mezi makromolekulami kaučuku.

<https://www.youtube.com/watch?v=YJgOunOUnQM>

Výhodné vlastnosti plastů

Mezi výhodné vlastnosti plastů jednoznačně ředíme tvarovatelnost, pružnost, houževnatost a vysokou pevnost. Další výhodou je i to, že jsou plasty odolné vůči biologickým činitelům, jako jsou bakterie, plísně, houby, hmyz nebo hlodavci.

Plasty jsou oblíbené i z toho důvodu, že se dají snadno zpracovávat, tvarovat a jednoduše barvit.

Další důležitou vlastností je to, že jsou odolné proti vodě, korozi a chemickým vlivům.

Disponují nízkou hmotností a to díky nízké hustotě, která se pohybuje v rozmezí 900-2200 kg/m³.

Mají možnost hladkého i dekorativního povrchu, dobrou tepelnou izolaci, nízkou tepelnou a zvukovou vodivost a v neposlední řadě výborné izolační vlastnosti.

Nevýhodné vlastnosti plastů

Plasty mají také vlastnosti, které jejich použití omezují.

Některé druhy jsou málo pevné, většinou disponují nízkou tepelnou odolností. To souvisí s částečnou hořlavostí.

Některé plasty velmi prudce vzplanou a vzniká tak nebezpečí toxických plynů při spalování.

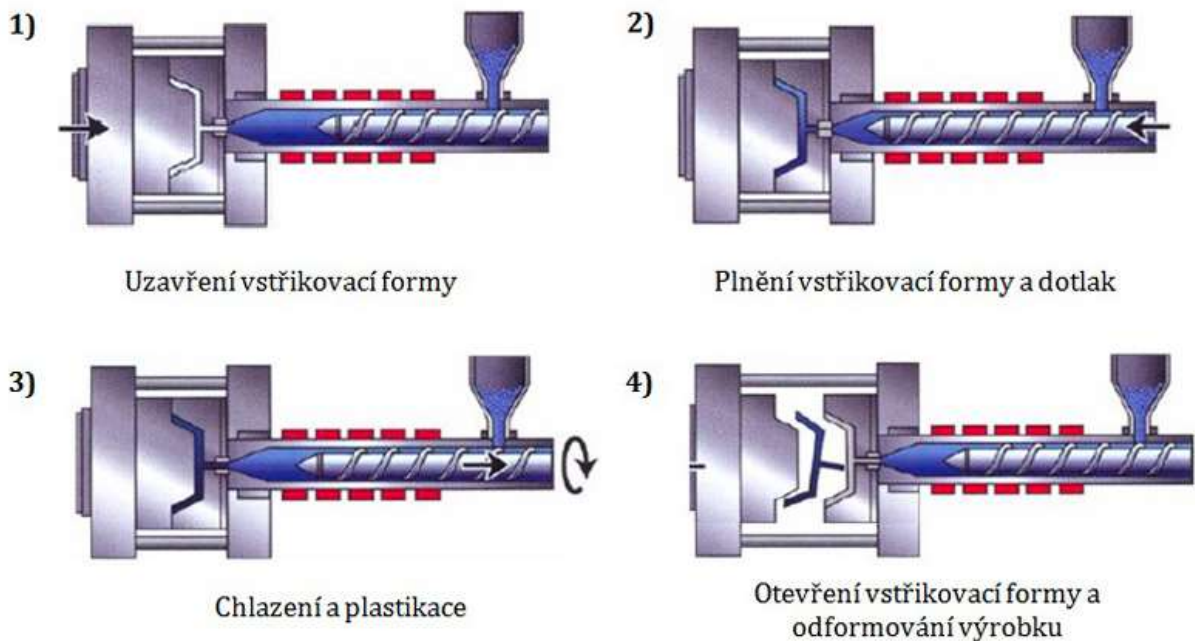
Částečnou nevýhodou plastů je jejich likvidace. Vzhledem k tomu, že vzrůstá výroba plastů, vzniká tak problém s likvidací, který má nepříznivý dopad na životní prostředí. Alternativou pro toto je zpětný odběr plastů a jejich recyklace, což se dnes již ve velké míře děje.

Tvarování plastů

Vstřikování plastů (termoplastů)

- granulovaný plast nasypeme do ohřívací komory
- po ohřátí dochází rotací šneku k posunu k trysce komory
- přitlačením komory k formě a příčným pohybem šneku dochází ke vstříknutí plastu do formy
- během několika sekund dojde ke ztuhnutí plastu

https://www.youtube.com/watch?v=UDWcfu_Ktk0



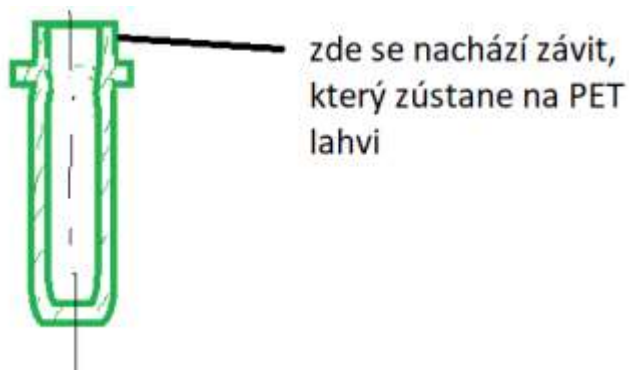
Granulát: je to plastový materiál zpracovaný do malých tvarů, který se používá jako vstupní surovina pro výrobu plastových výrobků. Může mít různé barvy nebo může být i bezbarvý.



Obr. – Výrobky vstřikováním

Výroba PET lahví:

Základem je předlisek ve tvaru zkumavky:



Polotovar vložíme do dvoudílné kovové formy a tlakem horkého vzduchu dochází k vytvarování polotovaru do formy PET lahve.



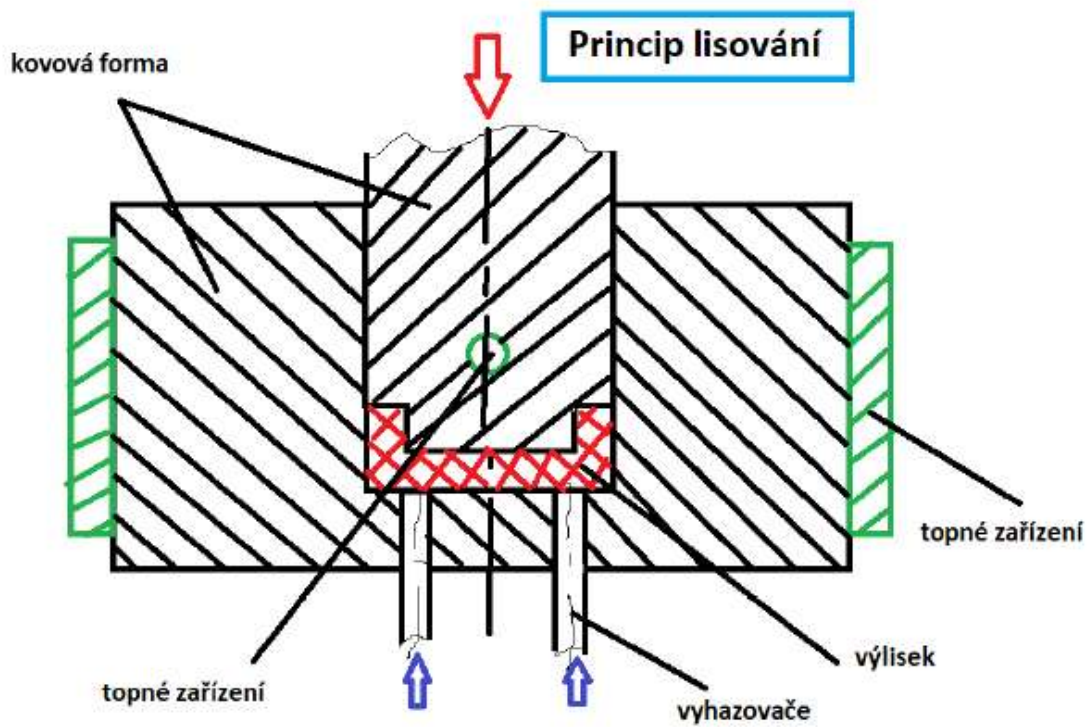
Výroba PET lahví:

<https://www.youtube.com/watch?v=6IYKoHab334>

Lisování reaktoplastů

jedná se o nejstarší způsob tvarování, během kterého dochází ke kombinování různých druhů pryskyřic s např. skelnými vlákny, textilními vlákny nebo keramickým práškem atd.

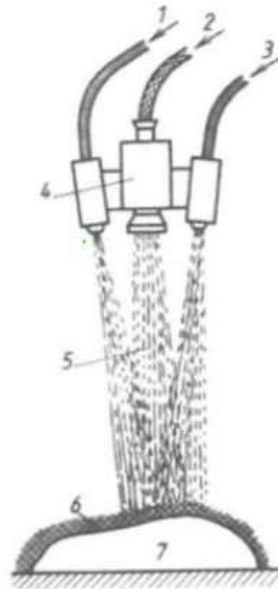
Do kovové formy se vloží odvážené množství materiálu polotovaru. Forma se zavře a působením tlaku 25 – 60 MPa a teploty 140 – 170°C přejde do tekutého stavu, vyplní dutinu forma a vytvrdí se. Po vytvrzení se forma otevře, výlisek se vyhodí a forma se očistí. Celý pracovní cyklus trvá 2 – 10 minut.



Obr – Lisování plastů za tepla

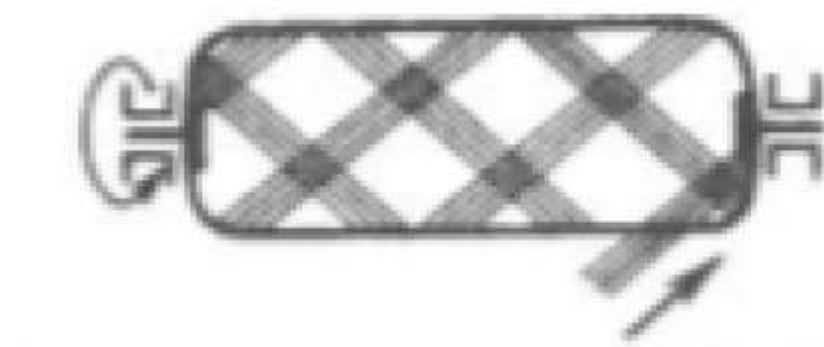
Laminování

- a) **Stříkáním** – je vhodným pro středně sériovou výrobu. Na formu se nastříkává speciální pistolí směs sekaných krátkých skelných vláken a polyesterové pryskyřice + katalyzátor + urychlovač



1 – polyesterová pryskyřice + urychlovač, 2 – sekaná skelná vlákna, 3 – polyesterová pryskyřice + katalyzátor, 4 – rotační sekací mechanismus, 5 – sekané skelná vlákna, 6 – výrobek – skelný laminát, 7 – výrobek

- b) **Navíjením** – se používá pro výrobu velmi pevných a velkých výrobků rotačních tvarů např. obilných sil, cisteren, skladovacích nádrží apod. až do průměru 5m a délky 12m. Vyrábí se navíjením skleněných vláken napuštěných polyesterovou pryskyřicí na pomalu rotující kovový trn. Navinutý výrobek se dá i trnem do sušárny k vytvrzení. Navinutý laminát má ve směru vláken pevnost v tahu $R_m = 800\text{MPa}$.



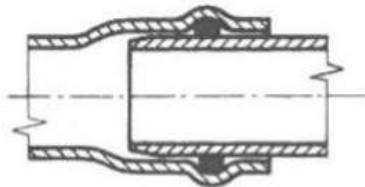
Obr – Navíjení skelných vláken na trn



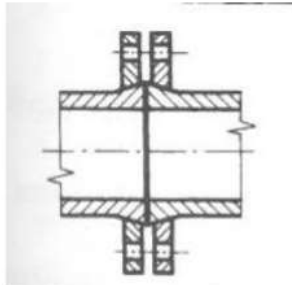
Obr – Laminátová sila

Spojování plastů

- a) **Spojování trubek** – z termoplastů **nasunutím a utěsněním pryžovým kroužkem**



- b) **Spojování trubek** – ze sklolaminátu **pomocí přírub**



Obr – Spojení laminátových pomocí ocelových přírub

- c) **Spojování trubek** – z termoplastu **lepením**

Trubky připravíme obroušením na čelech, které chceme lepit, tak, aby po nahřátí jedné části trubky mohlo dojít k zasunutí neohřáté trubky do ohřáté a tím k vytvoření rozšíření.



Obr – Lepený spoj

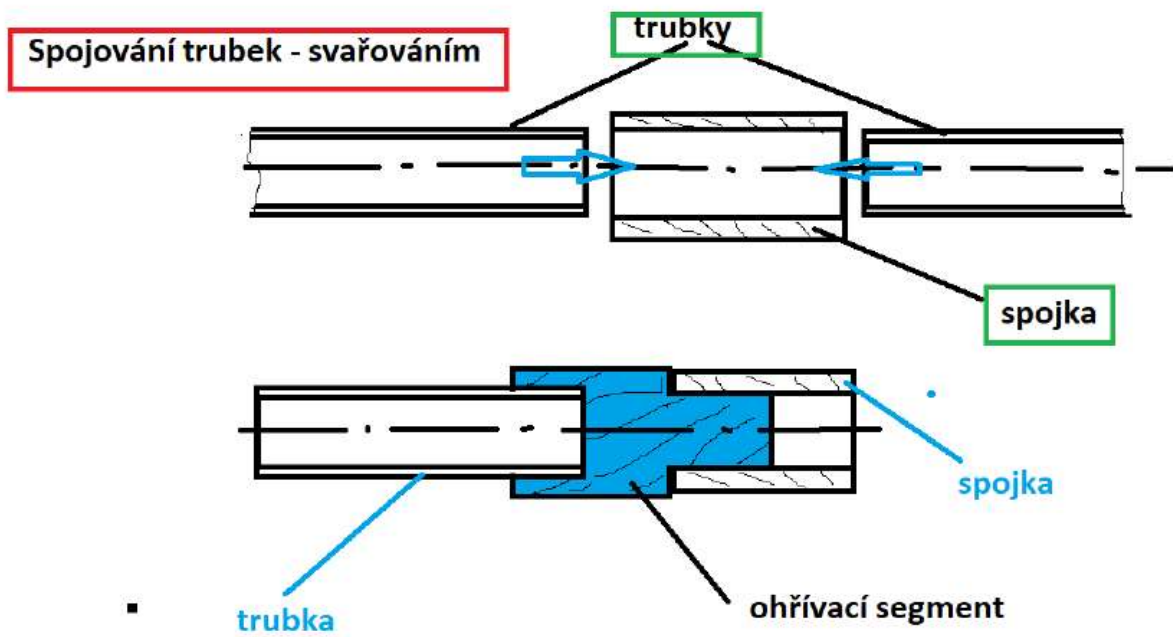
d) **Spojování trubek – z termoplastu svařováním**

Spojování svařováním provádíme pomocí spojek a ohřívacích segmentů. Pomocí ohřívacího segmentu dojde k nahřátí spojovaných trubek a spojek a po nahřátí dojde nasunutím k vytvoření spoje



Obr – Spojované části

<https://www.youtube.com/watch?v=O2ByjmFIL5A>



Obr - Průběh svařování trubek



Obr. – Svařovaný spoj

